

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 微积分 A(1)

(B)

2021 年 12 月 29 日

系名 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

一、填空题 (每个空 3 分, 共 10 题) (请将答案直接填写在答题卡相应横线上!)

1. $y = x \ln(e + \frac{1}{x^2})$ 的斜渐近线为 _____。

答案: 直线 $y = x$

解析: 本题考查函数图象的渐近线。

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln(e + \frac{1}{x^2})}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(e + \frac{1}{x^2}) = 1, \text{ 故斜渐近线斜率为 } 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \ln(e + \frac{1}{x^2}) - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\ln(1 + \frac{1}{ex^2}) + 1 - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{ex^2} = 0, \text{ 故斜渐近线截距为 } 0.$$

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n}} \right) =$ _____。

答案: $2 - 2\ln 2$

解析: 本题考查用定积分定义求极限。

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 + \sqrt{\frac{1}{n}}} + \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{2}{n}}} + \cdots + \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{n}{n}}} \right) = \int_0^1 \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}$$

设 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$ 。

$$\text{故 } \int_0^1 \frac{dx}{1 + \sqrt{x}} = \int_0^1 \frac{2t}{1 + t} dt = \int_0^1 \left(2 - \frac{2}{1 + t} \right) dt = (2t - 2\ln(1 + t)) \Big|_0^1 = 2 - 2\ln 2.$$

3. 记 $F(x) = \int_0^{x^2} \cos(\pi t^2) dt$, 则 $F'(1) =$ _____。

答案: -2

解析: 本题考查变上限积分。

由变上限积分函数的求导法则, $F'(x) = 2x \cos(\pi x^4)$ 。故 $F'(1) = 2 \cos \pi = -2$ 。

4. 设 $f(x) = \min\{x^2, 1\}$, 则 $\int_0^2 f(x)dx =$ _____。

答案: $\frac{4}{3}$

解析: 本题考查定积分。

$$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 dx = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}。$$

5. 常微分方程 $y' + 2xy = 2x$ 的通解为_____。

答案: $y = 1 + Ce^{-x^2}$

解析: 本题考查一阶非齐次常微分方程。

齐次方程 $y' + 2xy = 0$ 的通解为 $y = Ce^{-x^2}$, 设原方程有解 $y = C(x)e^{-x^2}$, 代入原方程化简得 $C'(x) = 2xe^{x^2}$, 故 $C(x) = e^{x^2} + C$, 原方程的通解为 $y = 1 + Ce^{-x^2}$ 。

6. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x + 1} =$ _____。

答案: $\ln 2$

解析: 本题考察广义积分。

设 $e^x = t$, 则 $x = \ln t$, $dx = \frac{1}{t} dt$ 。

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x + 1} = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t(t+1)} = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}\right) dt = \ln \frac{t}{t+1} \Big|_1^{+\infty} = \ln 2。$$

7. 常微分方程 $x^2 y'' + xy' - 4y = 0$ ($x > 0$) 的通解为_____。

答案: $y = c_1 x^2 + \frac{c_2}{x^2}$

解析: 本题考查欧拉方程。

设 $t = \ln x$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$ 。

代入原方程得, $\frac{d^2 y}{dt^2} - 4y = 0$ 。特征方程为 $\lambda^2 - 4 = 0$, 特征根 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -2$ 。

所以方程通解为 $y = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t} = c_1 x^2 + \frac{c_2}{x^2}$ 。

8. 设 $p > 0$, 广义积分 $\int_1^{+\infty} x^2 \ln(1 + \sin \frac{1}{x^p}) dx$ 收敛, 则实数 p 的取值范围是_____。

答案: $(3, +\infty)$

解析: 本题考查广义积分的敛散性。

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{p-2} \cdot x^2 \ln(1 + \sin \frac{1}{x^p}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^p \sin \frac{1}{x^p} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^p \cdot \frac{1}{x^p} = 1$$

因此, 当且仅当 $p - 2 > 1$, 即 $p > 3$ 时, 原积分收敛。

9. 由曲线段 $y = \sqrt{x - \frac{1}{4}}$, $x \in [1, 4]$ 绕 x 轴旋转一周所成旋转面的面积为_____。

答案: $\frac{28\pi}{3}$

解析: 本题考查定积分的几何应用。

$$\text{所求表面积 } S = 2\pi \int_1^4 \sqrt{x - \frac{1}{4}} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{4x-1}}\right)^2} dx = 2\pi \int_1^4 \sqrt{x} dx = 2\pi \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}\right) \Big|_1^4 = \frac{28\pi}{3}。$$

10. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $2 \int_1^x f(t) dt = xf(x) + x^2$, 则 $f'(1) =$ _____。

答案: -3

解析: 本题考查变上限积分。

代入 $x=1$, 得 $f(1) = -1$ 。

方程两边求导, 得 $2f(x) = f(x) + xf'(x) + 2x$, 即 $xf'(x) = f(x) - 2x$

代入 $x=1$, 得 $f'(1) = -3$ 。

二、解答题 (请写出详细的解答过程和必要的根据!)

11. (10 分) 求积分 $\int_0^e \cos(\ln x) dx$ 的值。

解 设 $\ln x = t$, 则 $x = e^t$, $dx = e^t dt$ 。

$$\int_0^e \cos(\ln x) dx = \int_{-\infty}^1 e^t \cos t dt = \frac{1}{2} (e^t \sin t + e^t \cos t) \Big|_{-\infty}^1 = \frac{e}{2} (\sin 1 + \cos 1)。$$

12. (10 分) 求常微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^x$ 的通解。

解 原方程对应的齐次方程为 $y'' - 3y' + 2y = 0$,

特征方程 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, 特征根 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ 。故齐次方程的通解为 $y = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$ 。

由于 1 是单特征根, 设原方程有特解 $y_0 = Axe^x$, 代入得

$$A(x+2)e^x - 3A(x+1)e^x + 2Axe^x = e^x, \text{ 整理并比较系数得 } A = -1。$$

故原方程的通解为 $y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} - xe^x$ 。

13. (15 分) 求函数 $y = 4e^{-x}(2x^2 + x + 1) - 5$ 的单调区间, 极值, 上凸区间与下凸区间, 以及拐点的横坐标。

解 由题可知, $y' = 4e^{-x}x(3-2x)$, $y'' = 4e^{-x}(2x^2 - 7x + 3)$ 。

则当 $x \in (-\infty, 0) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$ 时, $y' < 0$; $x \in (0, \frac{3}{2})$ 时, $y' > 0$ 。

故函数的单调递减区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(\frac{3}{2}, +\infty)$, 单调递增区间为 $(0, \frac{3}{2})$ 。

函数的极小值为 $f(0) = -1$, 极大值为 $f(\frac{3}{2}) = 28e^{-\frac{3}{2}} - 5$ 。

因为当 $x \in (-\infty, \frac{1}{2}) \cup (3, +\infty)$ 时, $y'' > 0$; $x \in (\frac{1}{2}, 3)$ 时, $y'' < 0$

所以函数的上凸区间为 $(\frac{1}{2}, 3)$, 下凸区间为 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 和 $(3, +\infty)$ 。

拐点横坐标为 $\frac{1}{2}$ 和 3。

14. (10 分) 设 D 为 $y = \sqrt{x(1-x)}$ 与 x 轴围成的有界区域。

(I) 求 D 的面积;

(II) 求 D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体体积。

(I) **解** 由题可知, 所求面积

$$S = \int_0^1 \sqrt{x(1-x)} dx = \int_0^1 \sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2} dx = \left(\frac{2x-1}{4} \sqrt{x(1-x)} + \frac{1}{8} \arcsin(2x-1) \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{8}$$

(II) 解 由题可知, 所求体积

$$V = \pi \int_0^1 x(1-x) dx = \pi \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}$$

(注: 也可以直接利用圆的面积公式和球的体积公式求解)

15. (10 分) 设平面曲线 $y = y(x)$ 满足 $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, 且对曲线上任意点 $P(x, y)$ ($x > 0$), 沿曲线从点 $(0, 1)$ 到点 $P(x, y)$ 的弧长等于该曲线在点 $P(x, y)$ 的切线斜率, 求 $y(x)$ ($x > 0$).

解 由题可知, $\int_0^x \sqrt{1+y'^2} dt = y'$.

两边求导, 得 $\sqrt{1+y'^2} = y''$. 设 $y' = u(x)$, 则 $\sqrt{1+u^2} = u' = \frac{du}{dx}$.

分离变量并积分, 得 $\ln(u + \sqrt{1+u^2}) = x + C$.

由于 $u(0) = y'(0) = 0$, 代入 $x = 0$, 得 $C = 0$.

故 $\ln(u + \sqrt{1+u^2}) = x$, 解得 $u = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

积分得 $y = \int y' dx = \int u dx = \frac{e^x + e^{-x}}{2} + C'$. 代入 $x = 0$, $y(0) = 1$, 得 $C' = 0$.

故 $y(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ($x > 0$)

16. (8 分) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 T 为周期的周期函数, 且连续, 证明:

(I) 函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt - \frac{x}{T} \int_0^T f(t) dt$ 是以 T 为周期的周期函数;

(II) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$.

(I) 证明

$$\begin{aligned} F(x+T) &= \int_0^{x+T} f(t) dt - \frac{x+T}{T} \int_0^T f(t) dt \\ &= \int_0^x f(t) dt - \frac{x}{T} \int_0^T f(t) dt + \int_x^{x+T} f(t) dt - \int_0^T f(t) dt \end{aligned}$$

$$\text{由于 } \int_x^{x+T} f(t)dt = \int_x^0 f(t)dt + \int_0^T f(t)dt + \int_T^{x+T} f(t)dt$$

$$\text{且 } \int_T^{x+T} f(t)dt = \int_0^x f(t+T)dt = \int_0^x f(t+T)dt = \int_0^x f(t)dt = -\int_x^0 f(t)dt,$$

$$\text{所以 } F(x+T) = \int_0^x f(t)dt - \frac{x}{T} \int_0^T f(t)dt = F(x). \text{ 故 } F(x) \text{ 是以 } T \text{ 为周期的周期函数。}$$

(II) 证明 不妨设 $\int_0^T f(t)dt \geq 0$ 。 简单做法是：由 $F(x)$ 有界，得到 $F(x)/x$ 在 $+\infty$ 处的极限为 0，从而即可得到结论

$$\text{设 } kT \leq x \leq (k+1)T \quad (k \in \mathbb{N}), \text{ 则 } \int_0^x f(t)dt = k \int_0^T f(t)dt + \int_{kT}^x f(t)dt。$$

$$\text{故 } k \int_0^T f(t)dt \leq \int_0^x f(t)dt \leq (k+1) \int_0^T f(t)dt。$$

$$\text{因为 } kT \leq x \leq (k+1)T, \text{ 所以 } \frac{1}{T} - \frac{1}{x} \leq \frac{k}{x} \leq \frac{1}{T}。$$

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{T}, \text{ 由夹逼定理, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k}{x} = \frac{1}{T}。$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k}{x} \int_0^T f(t)dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k+1}{x} \int_0^T f(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t)dt$$

$$\text{又因为 } \frac{k}{x} \int_0^T f(t)dt \leq \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt \leq \frac{k+1}{x} \int_0^T f(t)dt,$$

$$\text{所以由夹逼定理, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t)dt。$$

17. (7 分) 设可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=1$, 且对 $x \geq 1$ 时, 有 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}$ 。

(I) 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限;

(II) 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}$ 。

(I) 证明 因为 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} \geq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增。

$$\text{又因为 } f(1)=1, \text{ 所以 } f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} \leq \frac{1}{x^2 + 1}。$$

$$\text{所以 } \int_1^x f'(t)dt \leq \int_1^x \frac{1}{t^2+1}dt = \arctan x - \frac{\pi}{4}$$

$$\text{所以 } f(x) - f(1) = f(x) - 1 \leq \arctan x - \frac{\pi}{4}, \text{ 即 } f(x) \leq 1 + \arctan x - \frac{\pi}{4} \leq 1 + \frac{\pi}{4}.$$

因为 $f(x)$ 单调递增且有上界, 由单调收敛定理, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限。

(II) 由 (I) 显然。

附加题 (本题为附加题, 全对才给分, 其分数不计入总评, 仅用于评判 A+)

设 $f \in C[0,1]$, g 为非负的周期函数, 周期为 1, 且 $g \in R[0,1]$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x)g(nx)dx = \left(\int_0^1 f(x)dx \right) \left(\int_0^1 g(x)dx \right).$$

证明 由积分区间的可加性, $\int_0^1 f(x)g(nx)dx = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)g(nx)dx$ 。

由于 $f \in C[0,1]$, g 非负且 $g \in R[0,1]$, 由积分第一中值定理, 对任意 k , 存在

$$\xi_k \in \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right], \text{ 使得 } \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)g(nx)dx = f(\xi_k) \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} g(nx)dx$$

$$\text{设 } nx = t, \text{ 则 } dx = \frac{1}{n}dt. \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} g(nx)dx = \frac{1}{n} \int_{k-1}^k g(t)dt = \frac{1}{n} \int_0^1 g(x)dx$$

所以

$$\int_0^1 f(x)g(nx)dx = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} g(nx)dx = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f(\xi_k) \int_0^1 g(x)dx = \left(\int_0^1 g(x)dx \right) \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f(\xi_k)$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x)g(nx)dx = \left(\int_0^1 g(x)dx \right) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f(\xi_k) = \left(\int_0^1 f(x)dx \right) \left(\int_0^1 g(x)dx \right).$$